

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Бойко Олег Вячеславович Группа: 251-339.

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте
2. Общая характеристика деятельности организации
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Я проходил проектную (учебную) практику. За время работы нужно было освоить систему контроля версий Git, создать статический сайт и разработать собственную программу — генератор статических сайтов на Node.js.

1. Общая информация о проекте

Название проекта: SSG генератор на Node.js.

Цели проекта:

Освоить Git и GitHub.

Создать статический сайт из пяти страниц.

Разработать собственный генератор статических сайтов (SSG) на Node.js.

Добавить творческую модификацию.

Подготовить техническую документацию.

Снять видео-презентацию.

Задачи проекта:

Научиться выполнять команды commit, push, создавать ветки.

Создать сайт на HTML/CSS с пятью страницами: Главная, О проекте, Участники, Журнал, Ресурсы.

Реализовать программу, которая превращает EJS-шаблоны в готовые HTML-файлы.

Добавить автоматическую навигацию как модификацию.

Нарисовать диаграммы, демонстрирующие работу генератора.

Подготовить видео-демонстрацию работы.

2. Общая характеристика деятельности организации

Наименование заказчика: учебная практика в Московском Политехническом университете.

Организационная структура: практика проводилась индивидуально, в роли исполнителя выступил студент группы 251-339 Бойко Олег Вячеславович.

Описание деятельности: разработка генератора статических сайтов на Node.js с сопутствующей документацией и сайтом-демонстрацией.

3. Описание задания по проектной практике

Задание состояло из двух частей.

Базовая часть (обязательная для всех):

Создать репозиторий на GitHub.

Освоить Git: commit, push, ветки.

Написать документацию в Markdown.

Создать статический сайт на HTML/CSS из пяти страниц.

Взаимодействие с организацией-партнёром (по условию задания).

Вариативная часть:

Выбрать технологию из предложенного списка.

Реализовать её с нуля.

Добавить модификацию.

Подготовить техническое руководство с диаграммами.

Сделать видео-презентацию.

Я выбрал тему «Build a static site generator in 40 lines with Node.js» — разработка генератора статических сайтов на Node.js.

4. Описание достигнутых результатов

4.1. Git-репозиторий

Был создан репозиторий на GitHub: https://github.com/Indin297/Boiko_OV

В ходе работы я освоил:

команду `git init` для инициализации репозитория;

`git add` для добавления файлов в индекс;

`git commit` для фиксации изменений;

`git push` для отправки изменений на GitHub;

`git remote` для привязки локального репозитория к удалённому;

работу с файлом `.gitignore` для исключения ненужных файлов (например, `node_modules`).

В репозитории зафиксированы четыре коммита с осмысленными сообщениями.

4.2. Статический сайт

Разработан сайт из пяти страниц в соответствии с требованиями задания:

`index.html` — аннотация проекта, навигация.

`about.html` — описание проекта и технологий.

`team.html` — информация об участнике и его вкладе.

`journal.html` — три поста о прогрессе работы.

`resources.html` — ссылки на полезные материалы.

Сайт написан на HTML и CSS. Все ссылки в меню работают, страницы корректно отображаются в браузере.

4.3. Генератор статических сайтов (SSG) — вариативная часть

Разработана программа на Node.js, которая:

1. Читает EJS-шаблоны из папки `src/pages/`.
2. Формирует список страниц для навигации из файла `pages.config.js`.
3. Рендерит каждую страницу через шаблонизатор EJS.
4. Оборачивает результат в общий каркас `layout.ejs`.
5. Подключает общие блоки — `header.ejs` и `footer.ejs`.
6. Сохраняет готовые HTML-файлы в папку `site/`.

Использованные библиотеки:

`ejs` — шаблонизатор для превращения `.ejs` в HTML.

`fs-extra` — работа с файлами и папками.

`glob` — поиск файлов по маске.

Запуск генератора:

```
node ./src/build.js
```

Результат работы:

Найдено файлов: 5

Страницы для навигации: Участники, Ресурсы, Журнал, Главная, О проекте

Создан: site/index.html

Создан: site/about.html

Создан: site/team.html

Создан: site/journal.html

Создан: site/resources.html

Готово! Все страницы сгенерированы.

Модификация: автоматическая навигация.

В качестве творческой модификации добавлена автоматическая навигация. Вместо того чтобы прописывать меню вручную в HTML, оно строится автоматически из файла `pages.config.js`. Для добавления новой страницы достаточно создать `.ejs`-файл и добавить одну строку в конфиг — меню обновится само.

4.4. Диаграммы

В технической документации подготовлены три диаграммы:

1. Сравнение SSG и CMS — показывает разницу между статическим сайтом и CMS.
2. Архитектура генератора — схема потока данных от шаблонов к готовым HTML.
3. Последовательность работы модификации — как список страниц превращается в меню.

Диаграммы размещены в файле `docs/practice_documentation.md` и автоматически рендерятся на GitHub.

4.5. Видео-презентация

Подготовлено видео-демонстрация работы генератора: цель, задачи, демонстрация кода и работоспособного результата. Ссылка на видео: <https://disk.yandex.ru/i/p9b-NVHL8c4mtQ>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были выполнены все поставленные задачи:

Освоена работа с Git и GitHub: `commit`, `push`, `remote`, `.gitignore`.

Разработан статический сайт из пяти страниц на HTML/CSS.

Написан генератор статических сайтов на Node.js.

Реализована творческая модификация — автоматическая навигация.

Подготовлена техническая документация с диаграммами.

Создан видео-обзор работы генератора.

Ценность проекта: генератор можно использовать для быстрого создания простых статических сайтов из EJS-шаблонов без использования тяжёлых CMS.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальная документация Node.js — <https://nodejs.org/docs/>
2. Документация EJS — <https://ejs.co/>
3. Документация fs-extra — <https://www.npmjs.com/package/fs-extra>
4. Документация glob — <https://www.npmjs.com/package/glob>
5. Книга о Git (на русском) — <https://git-scm.com/book/ru/v2>
6. MDN Web Docs — <https://developer.mozilla.org/ru/>
7. Дока — <https://doka.guide/>